Análisis de ventas y rentabilidad mediante Power BI para la empresa ficticia EcoHogar del Huila, Neiva, 2025

Yury Lorena Castañeda Cedeño y Larissa Alexandra Molina Borja

Ingeniería Ambiental

Jesús Ariel González Bonilla

Neiva, Huila · Noviembre de 2026

Resumen

Este informe presenta el desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocios aplicado a EcoHogar del Huila, una empresa ficticia de venta de electrodomésticos en Neiva. Nos propusimos comprender cómo cambiaron las ventas y el margen bruto durante 2025 según la sede y el tipo de cliente. Partimos de un archivo Excel con 1.203 registros, incluidos tres duplicados exactos, y trabajamos con 1.200 registros únicos tras la depuración. Utilizamos Power Query para preparar los datos y calcular importes, construimos un modelo estrella con cinco dimensiones y elaboramos cinco medidas DAX. El tablero reúne indicadores, comparaciones por sede, participación por tipo de cliente, evolución temporal y filtros interactivos. Las ventas alcanzaron $2.719.167.200 COP y la utilidad bruta $706.962.200 COP, con un margen cercano al 26 %. Neiva Centro superó a Neiva Norte en $197.089.500 COP en ventas, aunque los márgenes fueron semejantes. Concluimos que el tablero permite pasar de registros aislados a decisiones comerciales fundamentadas; proponemos seguimiento mensual y una revisión trimestral del desempeño de Neiva Norte. Como se trata de información simulada, las recomendaciones son ejercicios académicos y no acciones implementadas.

Palabras clave: inteligencia de negocios, Power BI, ETL, modelo estrella, DAX, rentabilidad.

1. Introducción y situación problemática

Para una empresa que vende electrodomésticos, conocer el total facturado es útil, pero no suficiente. También importa saber cuánto cuesta lo vendido, qué sede aporta más ingresos y si las ventas conservan un margen adecuado. Cuando estos datos se consultan por separado, las comparaciones pueden resultar lentas o confusas. En nuestro proyecto tomamos como escenario a EcoHogar del Huila, con sedes ficticias en Neiva Centro y Neiva Norte, para demostrar cómo una herramienta de inteligencia de negocios ayuda a organizar la información y encontrar hallazgos concretos.

Pregunta de negocio: ¿Cómo varían las ventas y el margen bruto de EcoHogar del Huila durante 2025 según la sede y el tipo de cliente, y qué decisiones comerciales pueden tomarse a partir de estos resultados?

El indicador principal es el margen bruto porcentual: Margen bruto (%) = (Utilidad bruta / Ventas totales) × 100. Como indicadores de apoyo se consideran ventas totales y utilidad bruta; costos y unidades vendidas permiten complementar la lectura.

2. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un tablero interactivo en Power BI para analizar las ventas y el margen bruto de EcoHogar del Huila durante 2025 y formular recomendaciones comerciales a partir de comparaciones por sede y tipo de cliente.

• Preparar y depurar la base sintética con Power Query, identificando problemas de calidad y documentando las transformaciones.

• Construir un modelo estrella con tabla de hechos, dimensiones y cinco medidas DAX verificables.

• Diseñar un tablero con visualizaciones, segmentadores y exploración temporal.

• Interpretar los resultados, comprobar tres interacciones y formular recomendaciones con responsable y periodo de seguimiento.

3. Metodología y fuente de información

Trabajamos bajo el enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con análisis cuantitativo y descriptivo. Primero definimos la pregunta empresarial y los indicadores; luego revisamos el origen de los datos y realizamos la preparación ETL; después modelamos la información y creamos las medidas; finalmente construimos el tablero, comprobamos los filtros e interpretamos los resultados. Este recorrido reproduce el ciclo del dato a la decisión planteado en la guía del curso (CORHUILA, 2026).

La fuente fue el libro EcoHogar_Ventas_2025.xlsx, con datos sintéticos, no transacciones reales. Incluye una tabla de ventas y las dimensiones de producto, cliente, sede, canal y calendario, además de una hoja Guia_ETL que explica el carácter ficticio de los registros y las reglas de preparación. El origen contiene 1.203 filas de ventas; tras retirar tres duplicados quedan 1.200 líneas únicas distribuidas en los 12 meses de 2025 (100 por mes). La dimensión de productos tiene 12 registros, clientes 100, sedes 2, canales 2 y calendario 365 fechas.

La granularidad de la tabla de hechos es una línea de factura simulada. Cada registro relaciona una fecha, sede, canal, cliente y producto con una cantidad, un precio, un costo y un descuento. Los valores permiten ejercicios de análisis, pero no representan la realidad financiera de una empresa existente.

4. Preparación de datos: proceso ETL

En Power Query se observaron los pasos Origen, Navegación, Encabezados promovidos, Tipo cambiado, Duplicados quitados, Texto en mayúsculas, tres columnas personalizadas y Tipo cambiado1. La intención fue pasar de datos de origen a una tabla preparada para análisis. Para no atribuir tareas que no están comprobadas, distinguimos las inconsistencias detectadas en Excel de los pasos efectivamente visibles en Power Query.

Situación inicial	Tratamiento / evidencia	Resultado comprobable
Duplicados exactos: 1.203 filas	Paso «Duplicados quitados»	1.200 registros únicos; se retiraron 3 duplicados.
Fechas con dos presentaciones de texto en el origen	Revisión y cambio de tipo de datos; calendario analítico 2025	Se analizan los 12 meses; no se afirma conversión regional adicional no evidenciada.
Variaciones de mayúsculas y espacios en textos de origen	Paso visible «Texto en mayúsculas»; uso de claves de dimensiones	Se normaliza capitalización; el recorte de espacios no se atribuye como paso confirmado.

Se calcularon tres columnas personalizadas: Venta_Total = Cantidad × Precio_Unitario × (1 − Descuento); Costo_Total = Cantidad × Costo_Unitario; Utilidad_Bruta = Venta_Total − Costo_Total. El descuento se expresa como proporción (0,05 representa 5 %). La utilidad bruta no incluye impuestos, gastos administrativos ni envío y, por ello, no equivale a utilidad neta.

Como resultado verificable del proceso, se pasó de 1.203 registros originales a 1.200 registros únicos y se aplicó la normalización de mayúsculas. También se identificaron formatos distintos de fechas y variaciones de espacios en los datos de origen.

5. Modelo estrella y diccionario de datos

El modelo separa los hechos comerciales de las descripciones. FactVentas_Origen contiene los registros y valores calculados; DimCalendario, DimSede, DimCliente, DimProducto y DimCanal permiten filtrar y agrupar. Las relaciones se establecieron de uno a muchos desde las dimensiones hacia la tabla de hechos, mediante fecha e identificadores. Esta estructura facilita medidas coherentes bajo distintos filtros (Kimball & Ross, 2013; Microsoft, s. f.).

Tabla y columna	Tipo	Descripción / ejemplo
FactVentas_Origen.ID_Factura	Texto	Código de línea de factura: F00001
FactVentas_Origen.Fecha	Fecha	Día de venta: 2025-03-08
FactVentas_Origen.ID_Sede	Texto	Clave de sede: S02
FactVentas_Origen.ID_Canal	Texto	Clave de canal: K01
FactVentas_Origen.ID_Cliente	Texto	Clave de cliente: C009
FactVentas_Origen.ID_Producto	Texto	Clave de producto: P002

FactVentas_Origen.Cantidad	Entero	Unidades de la línea: 5
FactVentas_Origen.Precio_Unitario	Número / COP	Precio por unidad: 2.450.000
FactVentas_Origen.Costo_Unitario	Número / COP	Costo por unidad: 1.850.000
FactVentas_Origen.Descuento	Decimal	Porcentaje como fracción: 0,05
FactVentas_Origen.Venta_Total	Número / COP	Venta después del descuento
FactVentas_Origen.Costo_Total	Número / COP	Costo total de la línea
FactVentas_Origen.Utilidad_Bruta	Número / COP	Diferencia entre venta y costo
DimSede.Sede	Texto	Nombre de sede: Neiva Norte
DimCliente.Tipo_Cliente	Texto	Particular o Empresarial
DimProducto.Producto	Texto	Ejemplo: Nevera 300 L
DimProducto.Categoria	Texto	Ejemplo: Neveras
DimCanal.Canal	Texto	Mostrador o Domicilio
DimCalendario.Fecha	Fecha	Fecha para el análisis diario
DimCalendario.Mes / Anio	Entero	Mes 3; año 2025

La tabla de hechos conserva también Sede_Origen, Canal_Origen y Tipo_Cliente_Origen como atributos de control. La segmentación del tablero se basa en las dimensiones relacionadas por sus identificadores.

6. Medidas DAX y cifras de control

Creamos cinco medidas numéricas para evitar cálculos manuales repetidos y asegurar que los indicadores respondan a las selecciones del usuario:

Ventas Totales 2025 = SUM(FactVentas_Origen[Venta_Total])

Costos Totales 2025 = SUM(FactVentas_Origen[Costo_Total])

Utilidad Bruta 2025 = [Ventas Totales 2025] - [Costos Totales 2025]

Margen Bruto % = DIVIDE([Utilidad Bruta 2025], [Ventas Totales 2025], 0)

Unidades Vendidas 2025 = SUM(FactVentas_Origen[Cantidad])

Indicador	**Resultado general, 2025**

Ventas totales	$2.719.167.200 COP
Costos totales	$2.012.205.000 COP
Utilidad bruta	$706.962.200 COP
Margen bruto	26,00 % aprox.
Unidades vendidas	2.557

La medida de formato monetario usada para mostrar ventas en la tarjeta no se contabiliza como un sexto indicador numérico. En términos de interpretación, un margen de aproximadamente 26 % significa que por cada $100 vendidos quedan alrededor de $26 de utilidad bruta antes de otros gastos.

7. Diseño del tablero y validación

El dashboard contiene una tarjeta de indicador, barras comparativas por sede, anillo por tipo de cliente y línea de evolución temporal. Se incorporaron dos segmentadores (Sede y Tipo_Cliente), filtrado cruzado y jerarquía Año → Trimestre → Mes → Día con drill-down. La narrativa se organizó en contexto, hallazgo y recomendación. Para validar el funcionamiento se revisaron las cifras generales y tres selecciones independientes.

Selección	Ventas (COP)	Costos (COP)	Utilidad (COP)	Unidades
Sin filtros	2.719.167.200	2.012.205.000	706.962.200	2.557
Neiva Centro	1.458.128.350	1.079.222.000	378.906.350	1.354
Neiva Norte	1.261.038.850	932.983.000	328.055.850	1.203
Empresariales	1.327.780.300	981.031.000	346.749.300	1.292

Las ventas de ambas sedes suman el total general, lo mismo ocurre con costos, utilidad y unidades. Los clientes empresariales aportan el 48,83 % de las ventas y los particulares el 51,17 %. Las capturas de estas pruebas están organizadas en el Anexo 1, junto con el modelo, Power Query y las medidas DAX.

8. Hallazgos, recomendación y seguimiento

El hallazgo principal es que Neiva Centro registró $1.458.128.350 COP en ventas, mientras Neiva Norte alcanzó $1.261.038.850 COP. La diferencia de $197.089.500 COP favorece a Centro. Sin embargo, sus márgenes brutos se mantienen próximos al 26 %, por lo que los datos no justifican afirmar que Norte sea menos eficiente en términos de margen; lo que observamos es una brecha de volumen comercial.

Nuestra recomendación es que la administración comercial compare mensualmente ventas, unidades y margen bruto por sede y tipo de cliente. Durante el trimestre siguiente, la persona responsable de Neiva Norte debería revisar productos y segmentos de menor participación, plantear acciones de promoción o atención comercial y controlar que los descuentos no deterioren el margen. Al cierre del trimestre, se contrastarían los indicadores con la línea base de 2025 para decidir si las acciones se mantienen o se ajustan.

Esta propuesta responde a tres preguntas: qué hacer (revisión y acciones comerciales), quién (administración comercial y responsable de sede) y cuándo (seguimiento mensual con evaluación trimestral). Dado que EcoHogar es ficticia, se trata de una recomendación simulada, no de una medida implementada.

9. Conclusiones y limitaciones

Este ejercicio nos permitió entender que construir un dashboard no consiste únicamente en elaborar gráficos. Fue necesario definir una pregunta, revisar la calidad de los registros, organizar las relaciones, calcular indicadores y comprobar que los filtros respondieran correctamente. La eliminación de tres duplicados y la comparación de resultados hicieron más confiable la lectura de los datos.

Concluimos que el margen bruto global fue cercano al 26 % y que la diferencia más visible entre sedes estuvo en las ventas, no en el porcentaje de margen. También observamos que los segmentos particular y empresarial tuvieron participaciones similares, de modo que ambos merecen seguimiento. El tablero ofrece una base ordenada para discutir decisiones, aunque no demuestra por sí solo por qué una sede vende más.

Las principales limitaciones son el carácter sintético de la información, la ausencia de gastos operativos para calcular utilidad neta y la evidencia parcial de ciertas correcciones de calidad. Los resultados son válidos dentro de la simulación y no deben presentarse como cifras reales de una empresa.

Referencias

CORHUILA. (2026). Proyecto de aula del corte 3: Del dato a la decisión, un tablero de inteligencia de negocios para una empresa [Guía académica].

Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley.

Microsoft. (s. f.). Información general sobre Power Query. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/power-query-what-is-power-query

Microsoft. (s. f.). Introducción a los modelos de esquema de estrella y su importancia para Power BI. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/guidance/star-schema

Microsoft. (s. f.). Información general sobre DAX. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dax/dax-overview

Microsoft. (s. f.). Tipos de visualización en Power BI. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a